Università degli Studi di Napoli Federico II

Sistema di Gestione per un Negozio di Alimentari

Autore: Gino Pandozzi-Trani

Indice

Indice

1 Introduzione **3**

2 Analisi dei Requisiti **4**

3 Progettazione Concettuale **5**

3.1 Diagramma ER 5

3.2 Diagramma concettuale 7

3.3 Diagramma concettuale ristrutturato 7

4 Progettazione Logica **10**

4.1 Schema relazionale 10

4.2 Dizionario delle entità 10

4.3 Associazioni e relazioni 11

4.4 Vincoli di integrità 11

4.5 Schema logico di funzioni e trigger 13

5 Progettazione Fisica **14**

5.1 Tabelle SQL 14

5.2 Trigger e Funzioni 17

5.3 View e Funzioni 22

5.3.1 Funzioni parametrizzate 23

5.3.2 View principali 24

5.3.3 Esempi di utilizzo 25

6 Popolamento e Dati di Esempio **26**

1 Introduzione

Sistema di gestione per un negozio di alimentari

Il presente progetto riguarda lo sviluppo di un sistema informativo per un negozio di ortofrutta, composto da una base di dati relazionale e un'applicazione Java con interfaccia grafica (GUI) realizzata con Swing o JavaFX. L'obiettivo del sistema è supportare le attività quotidiane del negozio, facilitando la gestione delle vendite, del magazzino e dei clienti, e fornendo strumenti per analizzare le performance di vendita.

Il sistema deve consentire di:

- Gestire i prodotti disponibili, classificati per tipologia (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova e prodotti confezionati), ciascuna con caratteristiche specifiche (ad esempio, la frutta e la verdura hanno una data di raccolta, i latticini hanno una data di mungitura e di produzione, ecc.);
- Registrare i clienti e gestire le tessere punti, calcolando automaticamente i punti fedeltà (10% del valore della spesa) per ogni acquisto;
- Ricercare i clienti in base ai prodotti acquistati e alla quantità di punti accumulati per ogni categoria;
- Gestire i dipendenti associando ciascuna vendita al personale responsabile, con possibilità di analizzare il numero di vendite effettuate e l'introito generato in un determinato periodo.

Il progetto si inserisce in un contesto accademico volto a sviluppare competenze nella progettazione di database relazionali, nello sviluppo di applicazioni Java con GUI e nell'implementazione di sistemi informativi completi.

2 Analisi dei Requisiti

Il sistema deve permettere:

- La gestione dei prodotti per tipologia (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova e prodotti confezionati), con caratteristiche specifiche per ciascuna categoria;
- La gestione dei clienti, con registrazione delle informazioni personali e delle tessere punti;
- La gestione dei dipendenti, con associazione di ciascuna vendita al personale responsabile;
- La generazione di statistiche e report, come l'analisi dei clienti per categorie di prodotti acquistati, dei punti fedeltà accumulati e delle performance dei dipendenti;
- La protezione dei dati sensibili dei clienti e l'affidabilità delle operazioni quotidiane del negozio.

3 Progettazione Concettuale

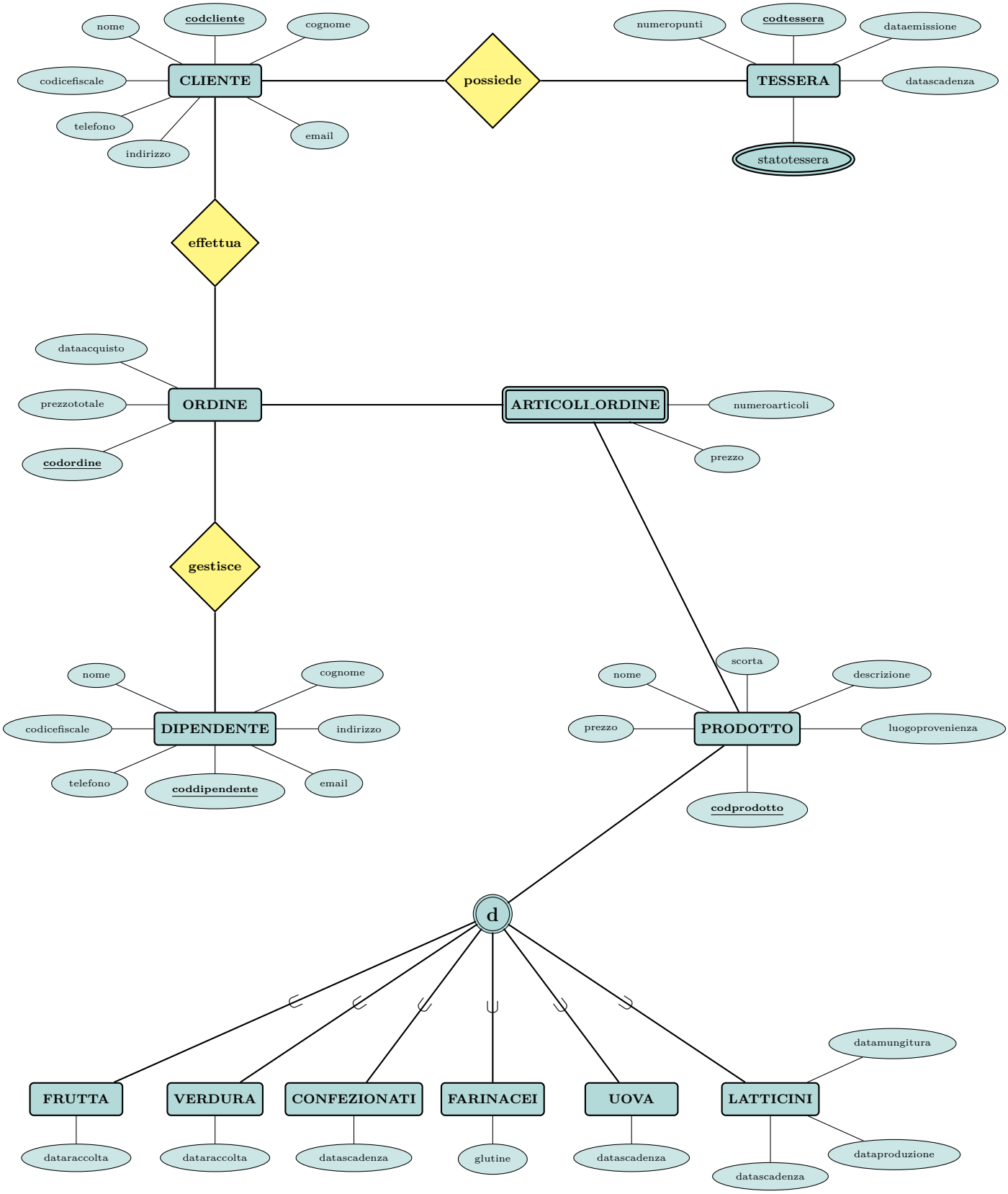
3.1 Diagramma ER

Il diagramma Entità-Relazioni rappresenta la struttura logica dei dati e le interconnessioni tra le entità principali del sistema. Nel modello sono state individuate le seguenti entità principali:

- **CLIENTE**: rappresenta l'utente che effettua acquisti. È identificato dal codice cliente e possiede attributi anagrafici e di contatto come nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono ed e-mail.
- **TESSERA**: associata univocamente a un cliente, contiene informazioni sul numero di punti accumulati, la data di emissione, la data di scadenza e lo stato (attiva, sospesa o scaduta).
- **ORDINE**: rappresenta un acquisto effettuato da un cliente e gestito da un dipendente. Comprende data d'acquisto, prezzo totale e codice identificativo.
- **DIPENDENTE**: rappresenta il personale che gestisce gli ordini. Possiede dati anagrafici simili a quelli del cliente e un proprio codice identificativo.
- **PRODOTTO**: rappresenta gli articoli venduti. È specializzato in varie categorie (*Frutta*, *Verdura*, *Latticini*, *Farinacei*, *Uova*, *Confezionati*) con attributi specifici per ciascuna.
- **ARTICOLI_ORDINE**: entità debole che rappresenta la relazione tra un ordine e i prodotti acquistati, contenente il prezzo e il numero di articoli.

Le principali relazioni tra le entità sono:

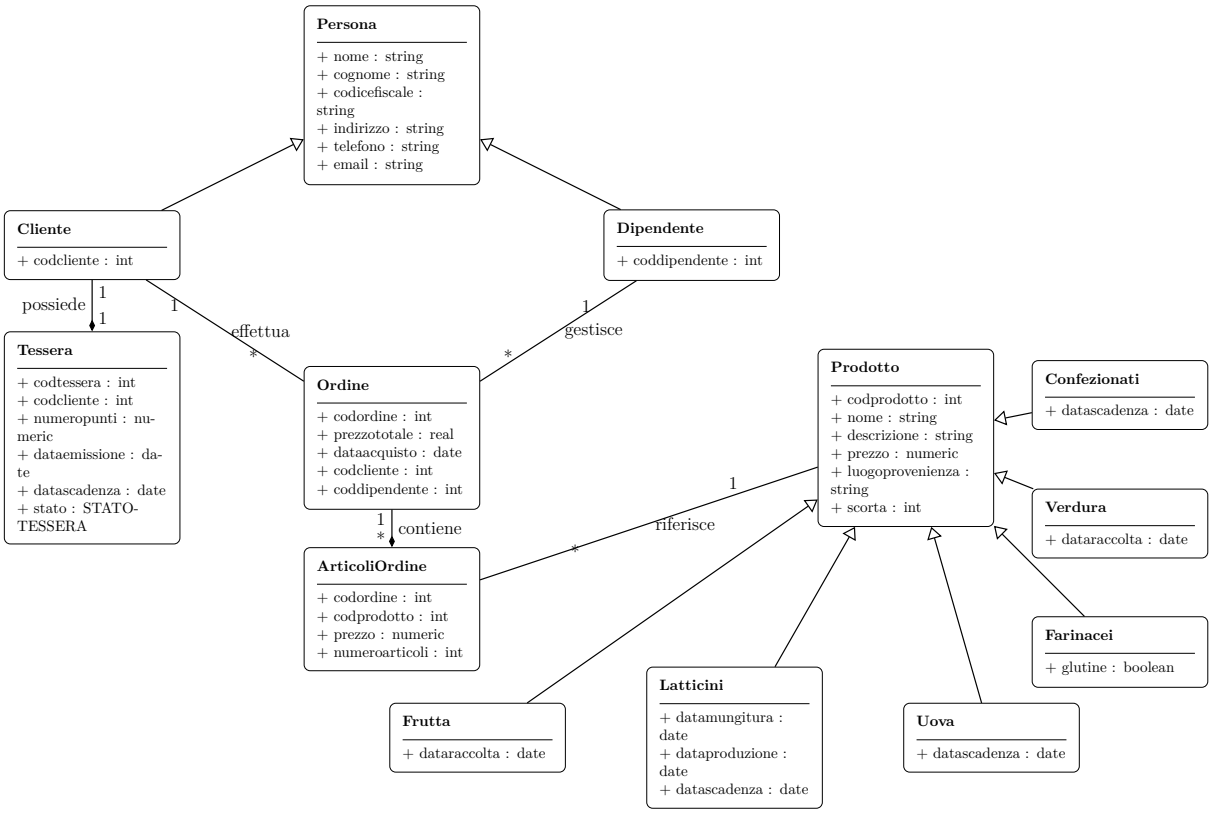
- **possiede**: collega un cliente alla propria tessera.
- **effettua**: associa un cliente agli ordini che ha effettuato.
- **gestisce**: collega un dipendente agli ordini che ha gestito.
- **contiene**: associa un ordine ai prodotti acquistati (tramite l'entità debole *ARTICOLI_ORDINE*).


nome
codcliente
cognome
codicefiscale
CLIENTE
telefono
indirizzo
email
possiede
numeropunti
codtessera
dataemissione
TESSERA
datascadenza
statotessera
effettua
dataacquisto
prezzototale
ORDINE
codordine
ARTICOLI_ORDINE
numeroarticoli
prezzo
gestisce
nome
cognome
codicefiscale
DIPENDENTE
indirizzo
telefono
coddipendente
email
scorta
nome
descrizione
prezzo
PRODOTTO
luogoprovenienza
codprodotto
d
datamungitura
FRUTTA
VERDURA
CONFEZIONATI
FARINACEI
UOVA
LATTICINI
dataraccolta
dataraccolta
datascadenza
glutine
datascadenza
datascadenza
dataproduzione

3.2 Diagramma concettuale

Il diagramma concettuale traduce il modello ER in un formato più astratto, basato su classi e relazioni, che evidenzia l'organizzazione semantica dei dati. Le entità vengono rappresentate come classi con attributi e relazioni (associazioni, composizioni, generalizzazioni).

- **Persona** è una superclasse astratta che generalizza le caratteristiche comuni di *Cliente* e *Dipendente*.
- **Cliente** e **Dipendente** ereditano gli attributi della superclasse e aggiungono un proprio identificatore.
- **Ordine** rappresenta la transazione commerciale e funge da punto di connessione tra cliente, dipendente e articoli ordinati.
- **ArticoliOrdine** funge da classe di associazione tra *Ordine* e *Prodotto*, contenendo il prezzo e la quantità acquistata.
- **Prodotto** è una classe generalizzata con specializzazioni che descrivono categorie merceologiche distinte, ognuna con attributi specifici (es. data di raccolta, presenza di glutine, data di scadenza, ecc.).

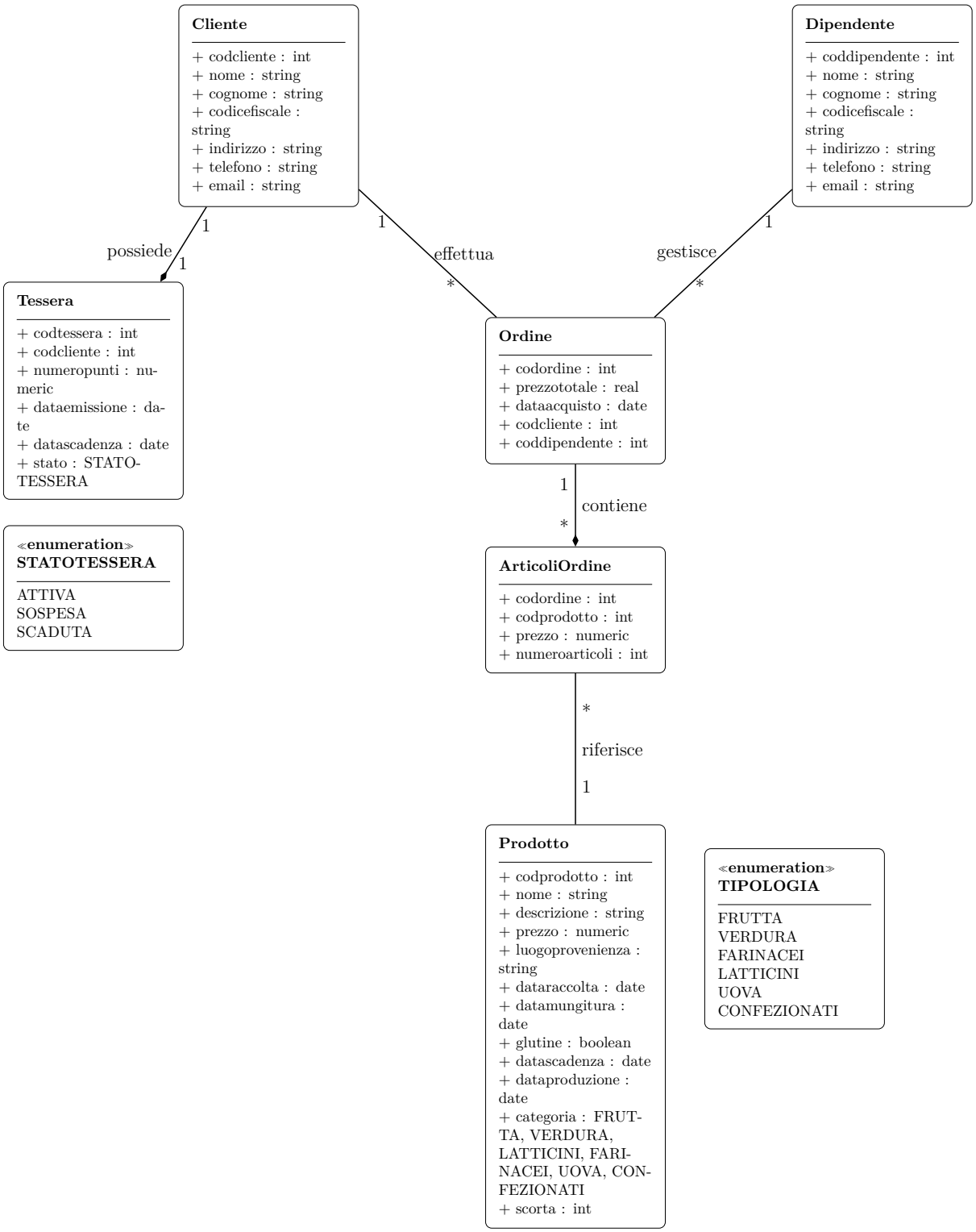


3.3 Diagramma concettuale ristrutturato

Il diagramma concettuale ristrutturato è il risultato della normalizzazione del modello precedente. Le specializzazioni di *Prodotto* sono state accorpate in un'unica classe che

include un attributo enumerativo *categoria*, mentre gli attributi specifici delle varie tipologie di prodotti sono stati integrati direttamente nella stessa classe (eventualmente lasciati nulli quando non pertinenti).

- La classe **Prodotto** diventa quindi più completa, contenendo tutti i possibili attributi (data raccolta, mungitura, produzione, glutine, scadenza, ecc.).
- La classe **Tessera** mantiene un'associazione di composizione con il cliente, mentre **Ordine** e **ArticoliOrdine** restano strutturati come nella fase precedente.
- Sono state introdotte enumerazioni per rappresentare in modo controllato i valori discreti, come lo stato della tessera (*ATTIVA, SOSPESA, SCADUTA*) e la tipologia di prodotto.


Cliente
+ codcliente : int
+ nome : string
+ cognome : string
+ codicefiscale : string
+ indirizzo : string
+ telefono : string
+ email : string
Dipendente
+ coddipendente : int
+ nome : string
+ cognome : string
+ codicefiscale : string
+ indirizzo : string
+ telefono : string
+ email : string
possiede
1
1
effettua
1
*
gestisce
1
*
Tessera
+ codtessera : int
+ codcliente : int
+ numeropunti : numeric
+ dataemissione : date
+ datascadenza : date
+ stato : STATOTESSERA
Ordine
+ codordine : int
+ prezzototale : real
+ dataacquisto : date
+ codcliente : int
+ coddipendente : int
1
contiene
*
«enumeration»
STATOTESSERA
ATTIVA
SOSPESA
SCADUTA
ArticoliOrdine
+ codordine : int
+ codprodotto : int
+ prezzo : numeric
+ numeroarticoli : int
*
riferisce
1
Prodotto
+ codprodotto : int
+ nome : string
+ descrizione : string
+ prezzo : numeric
+ luogoprovenienza : string
+ dataraccolta : date
+ datamungitura : date
+ glutine : boolean
+ datascadenza : date
+ dataproduzione : date
+ categoria : FRUTTA, VERDURA, LATTICINI, FARINACEI, UOVA, CONFEZIONATI
+ scorta : int
«enumeration»
TIPOLOGIA
FRUTTA
VERDURA
FARINACEI
LATTICINI
UOVA
CONFEZIONATI

4 Progettazione Logica

4.1 Schema relazionale

Lo schema relazionale del database è stato progettato per soddisfare le esigenze di gestione di un negozio di alimentari, garantendo coerenza, integrità dei dati e facilità di interrogazione. Sono stati definiti tipi enumerativi per le categorie di prodotto (`TIPOLOGIA`) e per lo stato della tessera fedeltà (`STATOTESSERA`), assicurando validazione e chiarezza semantica.

Le principali entità (`cliente`, `tessera`, `dipendente`, `prodotto`, `ordine`, `articoliordine`) sono state implementate con vincoli di unicità, integrità referenziale e regole di business. In particolare, la tabella `prodotto` include un vincolo `CHECK` avanzato per garantire che ogni categoria valorizzi solo gli attributi pertinenti, riducendo errori di inserimento.

Tabella	Attributi principali
cliente	codcliente (PK), nome, cognome, codicefiscale, indirizzo, telefono, email
tessera	codtessera (PK), codcliente (FK, UNIQUE), numeropunti, dataemissione, datascadenza, stato
dipendente	coddipendente (PK), nome, cognome, codicefiscale, indirizzo, telefono, email
prodotto	codprodotto (PK), nome, descrizione, prezzo, luogoprovenienza, dataraccolta, datamungitura, glutine, datascadenza, dataproduzione, categoria, scorta
ordine	codordine (PK), prezzototale, dataacquisto, codcliente (FK), coddipendente (FK)
articoliordine	codordine (PK, FK), codprodotto (PK, FK), prezzo, numeroarticoli

Tabella 1: Schema relazionale: chiavi primarie sottolineate, chiavi esterne doppiamente sottolineate.

4.2 Dizionario delle entità

Ogni tabella rappresenta un elemento chiave del sistema:

- **cliente**: dati anagrafici dei clienti, validati tramite regex per email e codice fiscale.
- **tessera**: tessera punti associata a ciascun cliente, con saldo punti e stato (`ATTIVA`, `SOSPESA`, `SCADUTA`).
- **dipendente**: dati anagrafici dei dipendenti, con validazione dei dati.
- **prodotto**: prodotti in vendita, caratterizzati da tipologia, attributi specifici per categoria, prezzo e scorta.
- **ordine**: registra ogni vendita, collegata a cliente e dipendente.

- **articoliordine**: dettaglio dei prodotti acquistati per ogni ordine, con prezzo e quantità.

Entità	Descrizione
cliente	Dati anagrafici dei clienti registrati nel sistema.
tessera	Tessera punti associata a ciascun cliente, con saldo punti e stato.
dipendente	Dati anagrafici dei dipendenti del negozio.
prodotto	Prodotti in vendita, con tipologia, caratteristiche, prezzo e scorta.
ordine	Rappresenta una vendita, collegata a cliente e dipendente.
articoliordine	Dettaglio dei prodotti acquistati in ogni ordine.

Tabella 2: Entità principali e loro funzione nel database.

4.3 Associazioni e relazioni

Le relazioni tra entità sono implementate tramite chiavi esterne e vincoli di integrità referenziale:

- **Cliente-Tessera** (1:1): ogni cliente possiede una sola tessera.
- **Ordine-Cliente** (N:1): ogni ordine è associato a un cliente.
- **Ordine-Dipendente** (N:1): ogni ordine è gestito da un dipendente.
- **Ordine-Prodotto** (N:M): ogni ordine può contenere più prodotti tramite `articoliordine`.

Associazione	Descrizione
Cliente-Tessera	Ogni cliente ha una tessera (1:1).
Ordine-Cliente	Ogni ordine è associato a un cliente (N:1).
Ordine-Dipendente	Ogni ordine è gestito da un dipendente (N:1).
Ordine-Prodotto	Ogni ordine contiene più prodotti tramite articoliordine (N:M).

Tabella 3: Principali associazioni tra le entità.

4.4 Vincoli di integrità

Il database implementa vincoli completi per garantire la coerenza e la qualità dei dati:

- Vincoli `PRIMARY KEY` e `UNIQUE` per garantire l'unicità dei record.

- Vincoli `FOREIGN KEY` per l'integrità referenziale tra le tabelle.
- Vincoli `CHECK` su valori numerici (`prezzo` $\geq$ `0`, `scorta` $\geq$ `0`), validazione di email e codice fiscale tramite regex.
- Vincolo `CHECK` su `prodotto` per garantire che ogni categoria valorizzi solo gli attributi pertinenti (es. frutta con `dataraccolta`, latticini con `datamungitura`, `dataproduzione` e `datascadenza`, ecc.).
- Trigger e funzioni associate per:
  - Aggiornamento automatico della scorta e dei punti tessera (`AggiornaScortaEPunti`).
  - Aggiornamento del prezzo totale dell'ordine (`AggiornaPrezzoOrdine`, `AggiornaPrezzoOrdin`
  - Verifica della disponibilità della scorta (`VerificaScortaProdotto`).
  - Aggiornamento dello stato della tessera in base alla data di scadenza (`AggiornaStatoTessera`
  - Ripristino scorta e punti dopo la cancellazione di articoli ordine (`RipristinaScortaProdotto`

Vincolo / Trigger	Descrizione
Email Regex	Validazione degli indirizzi email dei clienti e dipendenti.
Codice Fiscale Regex	Validazione secondo il formato italiano standard.
Chiavi Primarie	Unicità dei record in ogni tabella.
Chiavi Esterne	Integrità referenziale tra tabelle correlate.
Vincoli CHECK	Controlli su valori numerici e coerenza attributi per categoria prodotto.
Trigger e Funzioni	Gestione automatica di scorte, punti tessera, prezzo ordine e stato tessera.

Tabella 4: Vincoli di integrità e regole di business implementati nel database.

4.5 Schema logico di funzioni e trigger

La tabella seguente descrive la logica operativa che governa l'interazione tra le **tabelle**, le **funzioni in PL/pgSQL** e i **trigger** del database. Ogni funzione implementa una regola di business automatizzata, mentre i trigger ne determinano l'attivazione a seguito di specifici eventi DML (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`).

Trigger	Evento	Funzione Richiamata	Scopo / Descrizione
`TrgAggiornaScortaPunti`	AFTER INSERT ON `articoliordine`	`AggiornaScortaEPunti()`	Aggiorna automaticamente la scorta dei prodotti acquistati e i punti accumulati dal cliente.
`TrgAggiornaPrezzoOrdine`	AFTER INSERT ON `articoliordine`	`AggiornaPrezzoOrdine()`	Calcola e aggiorna il prezzo totale dell'ordine dopo l'inserimento di nuovi articoli.
`TrgVerificaScortaProdotto`	BEFORE INSERT ON `articoliordine`	`VerificaScortaProdotto`	Blocca l'inserimento se la quantità richiesta supera la disponibilità di magazzino.
`TrgAggiornaStatoTessera`	BEFORE INSERT OR UPDATE ON `tessera`	`AggiornaStatoTessera()`	Aggiorna lo stato della tessera fedeltà in base ai punti o alla data di scadenza.
`TrgRipristinaScortaPunti`	AFTER DELETE ON `articoliordine`	`RipristinaScortaProdotto`	Ripristina scorte e punti del cliente dopo la cancellazione di un articolo d'ordine.
`TrgAggiornaPrezzoOrdineDelete`	AFTER DELETE ON `articoliordine`	`AggiornaPrezzoOrdineDelete()`	Aggiorna il prezzo totale dell'ordine dopo la rimozione di articoli.

5 Progettazione Fisica

La progettazione fisica rappresenta la fase in cui il modello logico viene tradotto in strutture concrete all'interno del DBMS scelto. In questa sezione vengono presentati gli script SQL che permettono la creazione delle tabelle, dei vincoli di integrità, delle funzioni, dei trigger e delle viste, garantendo la robustezza, la sicurezza e l'efficienza del sistema informativo. L'obiettivo è fornire una base dati pronta all'uso, ottimizzata per le operazioni di gestione e analisi tipiche di un negozio di alimentari.

5.1 Tabelle SQL

Di seguito sono riportati le tabelle SQL necessarie per la creazione delle principali strutture del database: tipi enumerativi, tabelle, vincoli e relazioni. Ogni script è stato progettato per assicurare la coerenza dei dati e la corretta rappresentazione delle regole di business individuate in fase di analisi.

Enumerazioni

```
CREATE TYPE TIPOLOGIA AS ENUM (
    'FRUTTA', 'VERDURA', 'FARINACEI', 'LATTICINI', 'UOVA', '
       CONFEZIONATI'
);

CREATE TYPE STATOTESSERA AS ENUM (
    'ATTIVA', 'SOSPESA', 'SCADUTA'
);
```

Tabella cliente

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cliente (
    codcliente SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (nome ~* '^[A-Za-z'' ]+$'),
    cognome VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (cognome ~* '^[A-Za-z''
       ]+$'),
    codicefiscale CHAR(16) NOT NULL UNIQUE CHECK (codicefiscale
       ~* '^[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]$'),
    indirizzo VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) CHECK (telefono ~* '^[0-9+ ]+$'),
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE CHECK (email ~* '^[A-Za-z0
       -9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]+$')
);
```

Tabella tessera

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tessera (
    codtessera SERIAL PRIMARY KEY,
    codcliente INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    numeropunti NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (numeropunti
       >= 0.00),
    dataemissione DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    datascadenza DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE + INTERVAL '
       2 years'),
    stato STATOTESSERA NOT NULL DEFAULT 'ATTIVA',
    CONSTRAINT tessera_cliente_fk FOREIGN KEY (codcliente)
       REFERENCES cliente (codcliente)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

Tabella dipendente

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dipendente (
    coddipendente SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (nome ~* ''^[A-Za-z'' ]+$'),
    cognome VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (cognome ~* ''^[A-Za-z''
       ]+$'),
    codicefiscale CHAR(16) NOT NULL UNIQUE CHECK (codicefiscale
       ~* ''^[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]$'),
    indirizzo VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) CHECK (telefono ~* ''^[0-9+ ]+$'),
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE CHECK (email ~* ''^[A-Za-z0
       -9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]+$')
);
```

Tabella prodotto

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS prodotto (
    codprodotto SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (nome ~* ''^[A-Za-z'' ]+$'),
    descrizione VARCHAR(500),
    prezzo NUMERIC NOT NULL CHECK (prezzo >= 0.00),
    luogoprovenienza VARCHAR(255),
    dataraccolta DATE,
    datamungitura DATE,
    glutine BOOLEAN,
    datascadenza DATE,
    dataproduzione DATE,
    categoria TIPOLOGIA NOT NULL,
```

```
    scorta INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (scorta >= 0)
);
```

Vincolo CHECK su prodotto

```
ALTER TABLE prodotto ADD CONSTRAINT checkCategoria CHECK (
  -- FRUTTA: deve avere data di raccolta
  (categoria = 'FRUTTA' AND dataraccolta IS NOT NULL AND
     datamungitura IS NULL AND dataproduzione IS NULL AND
     datascadenza IS NULL AND glutine IS NULL) OR

  -- VERDURA: deve avere data di raccolta
  (categoria = 'VERDURA' AND dataraccolta IS NOT NULL AND
     datamungitura IS NULL AND dataproduzione IS NULL AND
     datascadenza IS NULL AND glutine IS NULL) OR

  -- LATTICINI: devono avere data di mungitura del latte, data di
      produzione e data di scadenza
  (categoria = 'LATTICINI' AND dataraccolta IS NULL AND
     datamungitura IS NOT NULL AND dataproduzione IS NOT NULL AND
     datascadenza IS NOT NULL AND glutine IS NULL) OR

  -- FARINACEI: informazioni sul glutine
  (categoria = 'FARINACEI' AND dataraccolta IS NULL AND
     datamungitura IS NULL AND dataproduzione IS NULL AND
     datascadenza IS NULL AND glutine IS NOT NULL) OR

  -- UOVA: solo data di scadenza
  (categoria = 'UOVA' AND dataraccolta IS NULL AND datamungitura
     IS NULL AND dataproduzione IS NULL AND datascadenza IS NOT
     NULL AND glutine IS NULL) OR

  -- CONFEZIONATI: solo data di scadenza
  (categoria = 'CONFEZIONATI' AND dataraccolta IS NULL AND
     datamungitura IS NULL AND dataproduzione IS NULL AND
     datascadenza IS NOT NULL AND glutine IS NULL)
);
```

Tabella ordine

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ordine (
    codordine SERIAL PRIMARY KEY,
    prezzototale NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (
       prezzototale >= 0),
```

```
    dataacquisto DATE NOT NULL,
    codcliente INTEGER NOT NULL,
    coddipendente INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT ordineclientefk FOREIGN KEY (codcliente)
       REFERENCES cliente (codcliente)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ordinedipendentefk FOREIGN KEY (coddipendente)
       REFERENCES dipendente (coddipendente)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

Tabella articoliordine

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS articoliordine (
    codordine INTEGER NOT NULL,
    codprodotto INTEGER NOT NULL,
    prezzo NUMERIC NOT NULL CHECK (prezzo >= 0.00),
    numeroarticoli INT NOT NULL CHECK (numeroarticoli > 0),
    CONSTRAINT PK_ArticoliOrdine PRIMARY KEY (codordine,
       codprodotto),
    CONSTRAINT articoliordineprodottofk FOREIGN KEY (codprodotto)
        REFERENCES prodotto (codprodotto)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT articoliordineordinek FOREIGN KEY (codordine)
       REFERENCES ordine (codordine)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

5.2 Trigger e Funzioni

In questa sezione vengono presentati i principali trigger e funzioni che automatizzano la gestione dei dati e garantiscono il rispetto delle regole di integrità. I trigger agiscono automaticamente su eventi specifici (inserimenti, aggiornamenti, cancellazioni), mentre le funzioni eseguono calcoli e controlli complessi, migliorando la qualità e la sicurezza delle operazioni.

Nota Importante

L'utilizzo di trigger e funzioni consente di:

- Aggiornare automaticamente la scorta dei prodotti e i punti fedeltà dei clienti.
- Verificare la disponibilità dei prodotti prima di ogni vendita.
- Mantenere la coerenza tra ordini, articoli e tessere punti.
- Prevenire errori e garantire la robustezza del sistema.

Panoramica dei Trigger

Di seguito una panoramica dei principali trigger implementati, con una breve descrizione del loro scopo:

- **TrgAggiornaScortaPunti**: aggiorna la scorta del prodotto e i punti della tessera cliente dopo l'inserimento di un articolo in un ordine.
- **TrgAggiornaPrezzoOrdine**: aggiorna il prezzo totale dell'ordine dopo l'inserimento di un articolo.
- **TrgVerificaScortaProdotto**: verifica che la scorta sia sufficiente prima di inserire un articolo nell'ordine.
- **TrgAggiornaStatoTessera**: aggiorna lo stato della tessera (es. scaduta) in base alla data di scadenza.
- **TrgRipristinaScortaPunti**: ripristina la scorta e aggiorna i punti tessera dopo la cancellazione di un articolo da un ordine.
- **TrgAggiornaPrezzoOrdineDelete**: aggiorna il prezzo totale dell'ordine dopo la cancellazione di un articolo.

Esempio pratico:

Quando un cliente acquista 3 mele (prodotto con scorta 10), il trigger `TrgAggiornaScortaPunti` riduce la scorta a 7 e aggiunge il 10% del valore speso ai punti della tessera associata. Se la scorta fosse insufficiente, il trigger `TrgVerificaScortaProdotto` bloccherebbe l'operazione.

Trigger principali

```
-- Trigger per aggiornare scorta e punti tessera dopo inserimento
    articolo
CREATE TRIGGER TrgAggiornaScortaPunti
AFTER INSERT ON articoliordine
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION AggiornaScortaEPunti();

-- Trigger per aggiornare il prezzo totale dell'ordine dopo
   inserimento articolo
CREATE TRIGGER TrgAggiornaPrezzoOrdine
AFTER INSERT ON articoliordine
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION AggiornaPrezzoOrdine();

-- Trigger per verificare la scorta prima dell'inserimento
CREATE TRIGGER TrgVerificaScortaProdotto
BEFORE INSERT ON articoliordine
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION VerificaScortaProdotto();

-- Trigger per aggiornare lo stato della tessera
CREATE TRIGGER TrgAggiornaStatoTessera
BEFORE INSERT OR UPDATE ON tessera
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION AggiornaStatoTessera();

-- Trigger per ripristinare scorta e punti tessera dopo DELETE da
    articoliordine
CREATE TRIGGER TrgRipristinaScortaPunti
AFTER DELETE ON articoliordine
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION RipristinaScortaProdotto();

-- Trigger per aggiornare il prezzo totale dell'ordine dopo
   DELETE da articoliordine
CREATE TRIGGER TrgAggiornaPrezzoOrdineDelete
AFTER DELETE ON articoliordine
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION AggiornaPrezzoOrdineDelete();
```

Descrizione delle Funzioni

Ogni funzione associata ai trigger svolge un compito specifico. Di seguito una breve spiegazione prima del codice:

- **AggiornaScortaEPunti**: aggiorna la scorta del prodotto e incrementa i punti della tessera cliente in base al valore speso.
- **AggiornaPrezzoOrdine**: aggiorna il totale dell'ordine dopo l'inserimento di un articolo.
- **VerificaScortaProdotto**: controlla che la scorta sia sufficiente prima di confermare la vendita.
- **AggiornaStatoTessera**: imposta lo stato della tessera a "SCADUTA" se la data di scadenza è superata.

- **RipristinaScortaProdotto**: ripristina la scorta e aggiorna i punti tessera dopo la cancellazione di un articolo.
- **AggiornaPrezzoOrdineDelete**: aggiorna il totale dell'ordine dopo la cancellazione di un articolo.

Per ogni funzione, il codice è preceduto da una breve descrizione e, dove utile, da un esempio pratico di utilizzo.

Funzione AggiornaScortaEPunti

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION AggiornaScortaEPunti()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    punti_da_aggiungere NUMERIC;
    cod_cliente INTEGER;
BEGIN
    -- Aggiorna la scorta del prodotto
    UPDATE prodotto
    SET scorta = scorta - NEW.numeroarticoli
    WHERE codprodotto = NEW.codprodotto;

    -- Calcola i punti da aggiungere (10% del valore speso)
    punti_da_aggiungere := ROUND(NEW.prezzo * NEW.numeroarticoli
       * 0.10, 2);

    -- Recupera il cliente associato all'ordine
    SELECT codcliente INTO cod_cliente
    FROM ordine
    WHERE codordine = NEW.codordine;

    -- Aggiorna i punti della tessera del cliente
    UPDATE tessera
    SET numeropunti = numeropunti + punti_da_aggiungere
    WHERE codcliente = cod_cliente;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Funzione AggiornaPrezzoOrdine

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION AggiornaPrezzoOrdine()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    UPDATE ordine
```

```
    SET prezzototale = prezzototale + (NEW.prezzo * NEW.
       numeroarticoli)
    WHERE codordine = NEW.codordine;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Funzione VerificaScortaProdotto

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION VerificaScortaProdotto()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    scorta_corrente INT;
BEGIN
    SELECT scorta INTO scorta_corrente FROM prodotto WHERE
       codprodotto = NEW.codprodotto;
    IF scorta_corrente < NEW.numeroarticoli THEN
        RAISE EXCEPTION 'Scorta insufficiente per il prodotto %:
           richiesta % - disponibile %', NEW.codprodotto, NEW.
           numeroarticoli, scorta_corrente;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Funzione AggiornaStatoTessera

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION AggiornaStatoTessera()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.datascadenza < CURRENT_DATE THEN
        NEW.stato := 'SCADUTA';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Funzione RipristinaScortaProdotto

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION RipristinaScortaProdotto()
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
DECLARE
    cod_cliente INTEGER;
    punti_da_togliere NUMERIC;
BEGIN
    -- Ripristina la scorta del prodotto
    UPDATE prodotto
    SET scorta = scorta + OLD.numeroarticoli
    WHERE codprodotto = OLD.codprodotto;

    -- Recupera il cliente associato all'ordine
    SELECT codcliente INTO cod_cliente
    FROM ordine
    WHERE codordine = OLD.codordine;

    -- Calcola i punti da togliere (10% del valore speso)
    punti_da_togliere := ROUND(OLD.prezzo * OLD.numeroarticoli *
       0.10, 2);

    -- Aggiorna i punti della tessera del cliente
    UPDATE tessera
    SET numeropunti = GREATEST(numeropunti - punti_da_togliere,
       0)
    WHERE codcliente = cod_cliente;

    RETURN OLD;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Funzione AggiornaPrezzoOrdineDelete

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION AggiornaPrezzoOrdineDelete()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    UPDATE ordine
    SET prezzototale = GREATEST(prezzototale - (OLD.prezzo * OLD.
       numeroarticoli), 0)
    WHERE codordine = OLD.codordine;
    RETURN OLD;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

5.3 View e Funzioni

In questa sezione vengono presentate alcune **view** e **funzioni** SQL progettate per semplificare l'accesso ai dati, supportare l'analisi e la reportistica e facilitare la gestione del negozio.

Le **view** permettono di aggregare e filtrare informazioni di interesse senza scrivere query complesse ogni volta, mentre le **funzioni parametrizzate** consentono di ottenere dati personalizzati secondo criteri specifici, come categoria di prodotto o intervallo temporale.

5.3.1 Funzioni parametrizzate

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION RicercaClientiPerCategoria(
    categoriaRicerca TIPOLOGIA DEFAULT NULL
)
RETURNS TABLE(
    codcliente INTEGER,
    nome VARCHAR(255),
    cognome VARCHAR(255),
    categoria TIPOLOGIA,
    punti_categoria NUMERIC,
    spesa_categoria NUMERIC,
    ordini_categoria BIGINT
) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        c.codcliente,
        c.nome,
        c.cognome,
        p.categoria,
        ROUND(COALESCE(SUM(ao.prezzo * ao.numeroarticoli * 0.10),
            0), 2) AS punti_categoria,
        ROUND(COALESCE(SUM(ao.prezzo * ao.numeroarticoli), 0), 2)
            AS spesa_categoria,
        COUNT(DISTINCT o.codordine)::BIGINT AS ordini_categoria
    FROM cliente c
    JOIN ordine o ON c.codcliente = o.codcliente
    JOIN articoliordine ao ON o.codordine = ao.codordine
    JOIN prodotto p ON ao.codprodotto = p.codprodotto
    WHERE categoriaRicerca IS NULL OR p.categoria =
       categoriaRicerca
    GROUP BY c.codcliente, c.nome, c.cognome, p.categoria
    HAVING SUM(ao.prezzo * ao.numeroarticoli * 0.10) > 0
    ORDER BY c.codcliente, punti_categoria DESC;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Questa funzione restituisce, per ogni cliente e categoria (o per tutte le categorie se il parametro è NULL), la somma dei punti fedeltà accumulati, la spesa totale e il numero di ordini effettuati.

—

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION DipendenteStatistiche(
    data_inizio DATE,
    data_fine DATE
)
RETURNS TABLE(
```

```
    nome TEXT,
    cognome TEXT,
    NumeroOrdini INTEGER,
    Introiti NUMERIC
) AS $$
    SELECT nome, cognome, NumeroOrdini, NULL AS Introiti
    FROM (
        SELECT D.nome, D.cognome, COUNT(O.codordine) AS
           NumeroOrdini
        FROM dipendente D
        JOIN ordine O ON O.coddipendente = D.coddipendente
        WHERE O.dataacquisto BETWEEN data_inizio AND data_fine
        GROUP BY D.nome, D.cognome
        ORDER BY NumeroOrdini DESC
        LIMIT 1
    ) AS TopVendite
    UNION ALL
    -- Dipendente con maggiori introiti
    SELECT nome, cognome, NULL AS NumeroOrdini, Introiti
    FROM (
        SELECT D.nome, D.cognome, SUM(O.prezzototale) AS Introiti
        FROM dipendente D
        JOIN ordine O ON O.coddipendente = D.coddipendente
        WHERE O.dataacquisto BETWEEN data_inizio AND data_fine
        GROUP BY D.nome, D.cognome
        ORDER BY Introiti DESC
        LIMIT 1
    ) AS TopIntroito;
$$ LANGUAGE sql;
```

Questa funzione individua il dipendente con il maggior numero di ordini e quello con il maggior introito in un dato intervallo temporale, restituendo due righe distinte.

—

5.3.2 View principali

```
CREATE OR REPLACE VIEW VwClientiTessere AS
SELECT c.codcliente, c.nome, c.cognome,
       t.numeropunti, t.stato, t.datascadenza
FROM cliente c
JOIN tessera t ON c.codcliente = t.codcliente;
```

Visualizza rapidamente il riepilogo dei punti fedeltà e lo stato della tessera per tutti i clienti.

—

```
CREATE OR REPLACE VIEW VwProdottiScortaBassa AS
SELECT codprodotto, nome, categoria, scorta
FROM prodotto
WHERE scorta < 20;
```

Evidenzia i prodotti con scorta inferiore a 20 unità, utile per la gestione degli ordini e del magazzino.

—

```
CREATE OR REPLACE VIEW VwOrdiniDettagliati AS
SELECT o.codordine, o.dataacquisto, o.prezzototale,
       c.nome AS nome_cliente, c.cognome AS cognome_cliente,
       d.nome AS nome_dipendente, d.cognome AS cognome_dipendente
          ,
       p.nome AS nome_prodotto, p.categoria, ao.numeroarticoli,
          ao.prezzo
FROM ordine o
JOIN cliente c ON o.codcliente = c.codcliente
JOIN dipendente d ON o.coddipendente = d.coddipendente
JOIN articoliordine ao ON o.codordine = ao.codordine
JOIN prodotto p ON ao.codprodotto = p.codprodotto;
```

Fornisce una vista completa degli ordini, includendo informazioni su cliente, dipendente e dettagli dei prodotti ordinati.

—

5.3.3 Esempi di utilizzo

- **Statistiche dipendenti su intervalli temporali diversi:**

```
SELECT * FROM DipendenteStatistiche(CURRENT_DATE - INTERVAL '
   3 months', CURRENT_DATE);
SELECT * FROM DipendenteStatistiche(CURRENT_DATE - INTERVAL '
   12 months', CURRENT_DATE);
```

- **Clienti e punti per tutte le categorie:**

```
SELECT * FROM RicercaClientiPerCategoria() ORDER BY
   codcliente, categoria;
SELECT * FROM RicercaClientiPerCategoria('FRUTTA')
WHERE punti_categoria BETWEEN 0 AND 100;
```

- **Consultazione delle view:**

```
SELECT * FROM VwClientiTessere ORDER BY codcliente;
SELECT * FROM VwProdottiScortaBassa ORDER BY scorta ASC;
SELECT * FROM VwOrdiniDettagliati ORDER BY codordine,
   nome_prodotto;
```

6 Popolamento e Dati di Esempio

Il popolamento del database è stato effettuato tramite lo script `Popolazione.sql`, che contiene tutti gli **INSERT** necessari per popolare le tabelle con dati di esempio realistici e coerenti con la struttura progettata. Questo file è fondamentale per testare il funzionamento delle query, dei trigger e delle funzioni implementate, simulando un ambiente operativo completo e credibile. **Cosa contiene Popolazione.sql?**

Lo script inserisce prodotti di tutte le tipologie (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati), ciascuno con attributi specifici per categoria. Vengono aggiunti clienti e relative tessere punti con saldo iniziale e stato, dipendenti con dati anagrafici completi, ordini associati a clienti e dipendenti, e articoli acquistati. Grazie ai trigger, vengono generati automaticamente i movimenti dei punti fedeltà. **Esempio di inserimento:**

```sql
-- Inserimento di un prodotto di tipo frutta
INSERT INTO prodotto (nome, descrizione, prezzo, luogoprovenienza
   , dataraccolta, categoria, scorta)
VALUES ('Mela', 'Mela Golden', 1.20, 'Trentino', '2025-07-10', '
   FRUTTA', 50);

-- Inserimento di un dipendente
INSERT INTO dipendente (nome, cognome, codicefiscale, indirizzo,
   telefono, email)
VALUES ('Giulia', 'Bianchi', 'BNCGLI90A41H501U', 'Via Milano 5',
   '3339876543', 'giulia.bianchi@email.it');

-- Inserimento di un cliente
INSERT INTO cliente (nome, cognome, codicefiscale, indirizzo,
   telefono, email)
VALUES ('Mario', 'Rossi', 'RSSMRA80A01H501U', 'Via Roma 1', '
   3331234567', 'mario.rossi@email.it');

-- Associazione tessera al cliente
INSERT INTO tessera (codcliente, numeropunti, dataemissione,
   datascadenza, stato)
VALUES (1, 10, '2025-07-01', '2027-07-01', 'ATTIVA');

-- Inserimento di un ordine associato a cliente e dipendente
INSERT INTO ordine (prezzototale, dataacquisto, codcliente,
   coddipendente)
VALUES (0, '2025-07-29', 1, 1);

-- Inserimento di articoli nell'ordine (acquisto di 3 mele)
INSERT INTO articoliordine (codordine, codprodotto, prezzo,
   numeroarticoli)
VALUES (1, 1, 1.20, 3);
```

Questo esempio mostra un ciclo completo: creazione di prodotto, dipendente, cliente, tessera, ordine e articoli acquistati. I trigger e le funzioni implementate aggiorneranno automaticamente la scorta del prodotto, i punti della tessera e il totale dell'ordine. **Come**

utilizzare lo script:
Eseguire `Popolazione.sql` dopo la creazione delle tabelle per ottenere un database pronto all'uso, completo di dati di esempio per testare tutte le funzionalità implementate. I dati inseriti permettono di verificare le query di ricerca, le statistiche e la gestione dei punti fedeltà, simulando scenari reali di vendita e gestione clienti.